LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Diretor Executivo

DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Gerente Editorial

CRISTIANE SILVEIRA CESAR DE OLIVEIRA

Projeto Gráfico

TIAGO DA ROCHA

Autoria

MARINA BORGES ARANTES DE SOUZA

AUTORIA

Marina Borges Arantes de Souza

Olá. Sou formada em Engenharia Mecatrônica pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais, mestre em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Juiz de Fora, na área de sistema de energia elétrica, doutoranda na mesma área e MBA em Gestão de Projetos. Trabalho com otimização e controle de sistemas robóticos e de energia. Sou amante do poder transformador da Engenharia na sociedade, e poder contribuir na formação do profissional da área é uma satisfação. Por isso fui convidada pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

ICONOGRÁFICOS

Olá. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:

OBJETIVO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;

NOTA:
quando forem necessários observações ou complementações para o seu conhecimento;

EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;

SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;

ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir podcast;

ATIVIDADES:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;

DEFINIÇÃO:
houver necessidade de se apresentar um novo conceito;

IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;

VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;

REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido sobre;

RESUMINDO:
quando for preciso se fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;

TESTANDO:
quando o desenvolvimento de uma competência for concluído e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

Fundamentos e conceitos de subestações elétricas 12

Introdução 12

Características básicas 12

Nível de tensão 13

Categorias 15

Operação 16

Funções 17

Materiais empregados 18

Isolação 20

Tipos de subestações e seus principais componentes 22

Tipos construtivos de subestações 22

Instalação abrigada 22

Instalação ao tempo em barramentos nus e instalação convencional 23

Instalação ao tempo em barramentos isolados compactos 24

Instalação blindada 24

Equipamentos 25

Ramal de ligação 26

Para-raios 26

Disjuntores 26

Chaves seccionadoras 26

Chave fusível 27

Transformador 27

Arranjo/capacidade de subestações....28
Subestação de média tensão I....28
Subestação de média tensão II....28
Subestação de média tensão III....29
Subestação de alta tensão I....29
Subestação de alta tensão II....30
Subestações de consumidor de média tensão....32
Subestação de média tensão....32
Subestação de instalação abrigada....32
Cabine de medição primária....34
Cabine de proteção primária....34
Cabine de transformação....35
Ramal de entrada....36
Subestação de instalação ao tempo....37
Barramentos primários....39
Projeto elétrico de subestação de média tensão....39
Projeto eletromecânico de subestação de média tensão....40
Projeto civil de subestação de média tensão....41
Subestações de consumidor de alta tensão....43
Subestações de alta tensão....43
Subestações de 69 kV....44
Composição de subestação de 69 kV....44
Subestações de 138 kV....46
Composição de subestação de 138 kV....47
Subestações de 230 kV....49

UNIDADE 04

INTRODUÇÃO

O sistema elétrico de potência é formado pela geração, transmissão e distribuição. Para fazer o transporte da energia da primeira etapa até o consumidor, é importante que se realizem mudanças nos níveis de tensão com a finalidade de reduzirem-se as perdas do sistema. Para efetuar essa redução ou aumento de tensão, são empregadas as subestações elétricas, que são estruturas de transformação que, além de abrigarem os transformadores, figuras principais nesse processo, ainda necessitam de dispositivos de medição, proteção e controle para o correto funcionamento. Nesta unidade, definiremos alguns conceitos acerca dessa estrutura e compreenderemos o funcionamento de subestações de média e alta tensão. Vamos, agora, entender mais sobre esse assunto?

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vindo à **Unidade 4 – Subestações elétricas**. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. Definir subestações elétricas de média e alta tensão e compreender sua funcionalidade.
2. Identificar os tipos de subestações e seus principais componentes diferenciadores.
3. Compreender o funcionamento das subestações de consumidor de média tensão.
4. Entender o funcionamento das subestações de consumidor de alta tensão.

Fundamentos e conceitos de subestações elétricas

OBJETIVO:

Entre a geração, transmissão e distribuição, devem existir componentes capazes de reduzir ou aumentar a tensão conforme a necessidade de transmissão e distribuição. Este capítulo é destinado a entender os conceitos básicos e a funcionalidade de subestações de média e alta tensão. Vamos lá?

Introdução

O sistema elétrico de potência é composto por geração, transmissão e distribuição. Por questões técnicas, a transmissão em tensão mais alta que a gerada favorece a redução de perdas. Dessa forma, a elevação da tensão para transmissão é requerida, assim como a distribuição para consumidores, que necessita de uma tensão mais baixa e requisita um abaixador de tensão. As subestações são estruturas de elevação ou redução de tensão utilizando-se da característica de transformação de transformadores.

ACESSE:

Entenda mais sobre o que é a subestação elétrica assistindo ao *O que é uma subestação? Entenda para que serve uma subestação!* O vídeo explica de forma clara e didática o que é uma subestação e os objetivos dessa estrutura. Clique aqui.

Características básicas

As características de uma subestação relacionam-se com a sua aplicação. A seguir, algumas características da estrutura.

Nível de tensão

O nível de tensão é uma característica fundamental que se relaciona com o encaixe da subestação ao sistema para o qual foi projetada. O nível de tensão de uma subestação é dado pela seguinte equação:

$$V_{se} = 18\sqrt{(P_c)} \quad (1)$$

Assim sendo:

V_{se} representa a tensão nominal do sistema (kV).

P_c representa a potência da carga (MW).

EXEMPLO: Para uma indústria com carga instalada de 12,6 MW, qual é a tensão indicada para a subestação?

SOLUÇÃO: Dado que P_c = 12,6 mW, a tensão indicada para a subestação é dada por:

$$V_{se} = 18\sqrt{12,6}$$

$$V_{se} = 64 \text{ kV}$$

O valor encontrado para a subestação deve seguir o valor indicado pelas concessionárias. No caso do exemplo dado, o valor comumente utilizado pelas concessionárias é de 69 kV. Assim, é esse valor que deve ser considerado.

Além do valor das concessionárias, o nível de tensão também deve seguir relações de custo de transporte de energia, isso para que, além de tecnicamente possível, seja financeiramente viável.

O nível de tensão é responsável por classificar, para fins didáticos, as subestações com relação a essa característica (MAMEDE FILHO, 2021).

- Subestação de média tensão nível I: com nível de tensão entre 2,3 kV e 25 kV. A maior parte dessa classificação concentra-se em 13,8 kV no Norte, Nordeste e Sudeste brasileiros e em 13,2 kV em algumas regiões do Nordeste e Sul, Sudeste e Centro-oeste. A aplicação desse tipo de subestação é geralmente em indústrias de pequeno e médio porte, grandes condomínios e grandes

- Subestação de média tensão nível II: com nível de tensão entre 34,5 kV e 46 kV, com predominância da tensão de 34,5 kV utilizada em redes coletoras de parques eólicos e fotovoltaicos. Não é comum esse nível de tensão nas concessionárias e são encontradas em empreendimentos industriais de grande porte para atendimento de cargas específicas.
- Subestação de alta tensão nível III: com nível de tensão entre 69 kV e 145 kV, são amplamente utilizadas nas distribuidoras do Brasil. Sendo que 69 kV é o nível de tensão mais comum. O nível de 138 kV também é utilizado, entretanto em poucos estados federativos. As distribuidoras Eletrobras Companhia Energética do Piauí (CEPISA), Companhia Energética de Pernambuco (CELPE) e Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA) utilizam tal nível de tensão. O nível de 88 kV também é utilizado no Sudeste, com indústrias conectadas. Tais indústrias possuem suas próprias subestações com esse nível de tensão.
- Subestação de alta tensão nível IV: com nível de tensão entre 230 kV e 440 kV. Subestações de 230 kV são amplamente utilizadas em todas as áreas da rede básica do Sistema Interligado Nacional. Subestações de 345 kV pertencem, em sua grande maioria, à FURNAS Centrais Elétricas e a algumas concessionárias que operam no estado de São Paulo. Grandes indústrias possuem subestações próprias de 230 kV. A Figura 1 mostra uma subestação de 230 kV.

Figura 1 – Subestação de 230 kV

- Subestação de alta tensão nível V: subestações de extra-alta tensão, com nível de tensão entre 500 kVca e ± 800 kVcc. A maior tensão de subestação no Brasil é de 765 kV em Furnas. A Figura 2 ilustra uma subestação de 500 kV.

Figura 2 – Subestação de 500 kV

Fonte: Xavier (2007).

ACESSE:

No vídeo da unidade você poderá conferir alguns equipamentos de uma subestação de energia. Clique aqui.

Dessa forma, de acordo com a aplicação, o nível de tensão da subestação é projetado.

Categorias

De acordo com a função, as subestações podem ser categorizadas como:

- Subestação elevadora: responsável por elevar o nível de tensão proveniente da geração com o objetivo de transportar a energia elétrica com tensões mais elevadas.
- Subestação abaixadora: responsável por reduzir o nível de tensão alimentando subestações com menor nível de tensão. É instalada longe de grandes aglomerados urbanos a fim de evitar que linhas de transmissão com altos níveis de tensão estejam presentes no

- Subestação de distribuição: responsável por reduzir o nível de tensão para atender às concessionárias. Geralmente, estações desse tipo pertencem às empresas de distribuição e aos consumidores de médio porte. Tensões de 13,2 kV e 13,8 kV.
- Subestação de manobra: responsável pelo chaveamento de linhas de transmissão de 230 kV a 750 kV.
- Subestação conversora: subestação pertencente ao sistema de corrente contínua.
- Subestação industrial: suprida por alimentador da rede de distribuição reduzindo a tensão a nível industrial.
- Subestação móvel: responsável por atender emergências com veículo motorizado. São aplicadas nos seguintes níveis de tensão: (i) 13.800/380-220 V; (ii) 69/13,8 kV e (iii) 230/69 kV.

ACESSE:

Você já conhece uma subestação abaixadora em um parque eólico. Assista ao vídeo *Subestação recebedora de energia eólica* e conheça uma subestação que faz a conexão de aerogeradores com a rede de energia da COSERN em 69 kV. Acesse clicando aqui.

Conforme observado, as categorias são de acordo com a função associada no sistema elétrico.

Operação

As formas de operação de uma subestação são:

- Operação presencial: tais subestações exigem que um operador esteja presente. Em subestações com nível de tensão superior a 69 kV, é necessário um operador por turno; em outras mais complexas, podem-se exigir dois operadores.
- Subestações supervisionadas: não existe a necessidade de um operador. Possui sistema supervisório digital com supervisão remota. Esse sistema é capaz de acionar equipamentos e registrar

A operação presencial vem sendo cada vez mais substituída por sistemas com operação assistida.

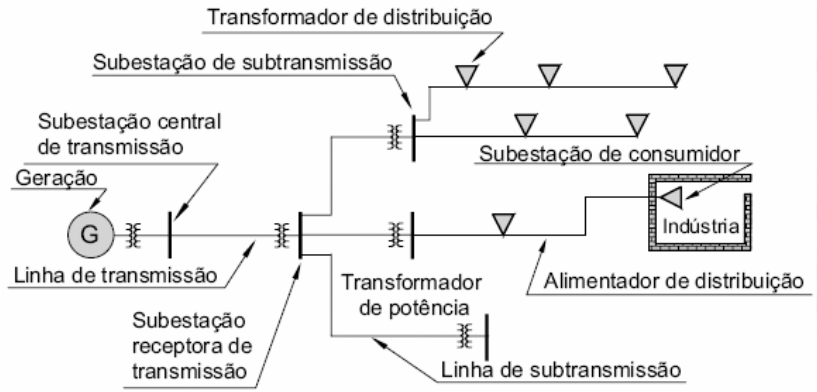
Funções

Quanto às suas funções, as subestações podem ser classificadas como:

- Subestação central de transmissão: instalada em usinas produtoras de energia, elevando o nível de tensão gerado para fins de transmissão.
- Subestação receptora de transmissão: instalada próximo a grandes blocos de carga. Recebe energia proveniente das linhas de transmissão.
- Subestação de subtransmissão: alimentada por subestação receptora. Alimenta transformadores de distribuição e subestação de consumidor.
- Subestação de consumidor: instalada em propriedades particulares com energia proveniente de subestações de subtransmissão. Pode ser do tipo industrial, comercial e residencial.

A Figura 3 esquematiza as subestações e suas funções dentro do sistema elétrico de potência.

Figura 3 – Esquemático de funções de subestações



As normas de instalações de subestações devem ser seguidas, entre elas a NBR 5410 e a NBR 14039.

A instalação de uma estrutura abaixadora pode envolver mais uma subestação e depende de algumas análises a serem realizadas acerca da carga e da disposição local. Algumas orientações devem ser seguidas:

- O custo por kVA é inversamente relacionado à capacidade da subestação.
- A quantidade de cabos de média tensão é diretamente associada ao número de subestações, entretanto a quantidade de cabos de baixa tensão é inversamente associada ao número de subestações.

Assim, uma análise técnico-econômica é requerida a fim de avaliar o melhor custo-benefício associado à instalação da subestação.

Segundo Mamede Filho (2021), o projeto de uma subestação deve conter o memorial descritivo que visa a fornecer os seguintes dados:

- Finalidade do projeto.
- Local onde a subestação será instalada.
- Carga prevista e tipo de subestação.
- Memorial de cálculo de demanda prevista.
- Características dos equipamentos utilizados.
- Descrição sumária dos equipamentos de proteção.

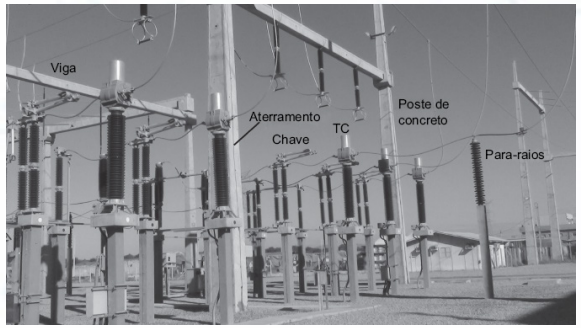
A maioria das subestações industriais é de média tensão com 15 kV.

Materiais empregados

As subestações podem ser construídas utilizando-se as seguintes estruturas:

- Concreto armado: utilizado em subestações ao tempo com tensão maior ou igual a 13,8 kV. Estrutura em postes duplos T ou de concreto armado de seção retangular. A Figura 4 mostra uma instalação em concreto armado.

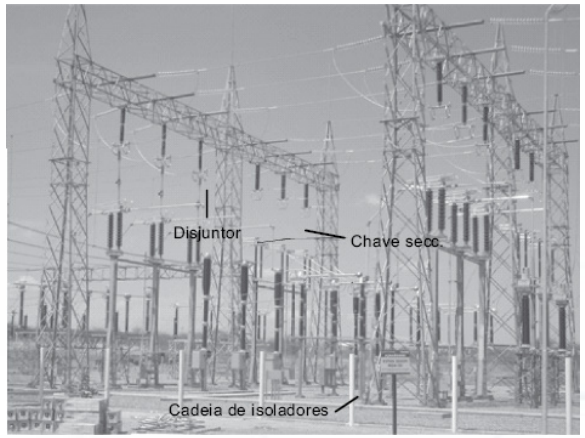
Figura 4 – Subestação em concreto armado



Fonte: Mamede Filho (2021).

- Estrutura metálica: utilizada em subestações ao tempo com tensão igual ou maior a 69 kV. Custo maior que as de concreto armado. A Figura 5 ilustra uma subestação em estrutura metálica.

Figura 5 – Subestação de 230 kV em estrutura metálica



Fonte: Mamede Filho (2020).

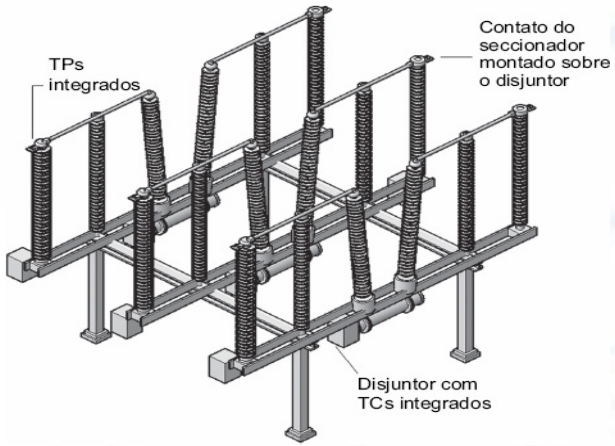
A vantagem da instalação em estrutura metálica em relação ao concreto armado é a facilidade de montagem.

Isolação

Os meios isolantes associados às subestações são:

- Isolação a ar: amplamente utilizada devido ao custo reduzido em relação a outros tipos de isolação. Além disso, ainda ocupam menor espaço. A Figura 5 ilustra uma subestação que utiliza o ar como isolante.
- Conjunto de componentes compactos a SF_6: do inglês, *Compact Air Insulated Switchgear* (CAIS). Tipo de subestação compacta dedicada a alguns fabricantes. Aplicada principalmente quando se há restrição de espaço, pois a área direcionada a esse tipo de instalação chega a ser 85% menor que a área ocupada por uma subestação convencional. Os componentes de potência são instalados em cilindro com gás SF_6, sob pressão. A Figura 6 ilustra um conjunto compacto isolado a SF_6.

Figura 6 – Conjunto compacto isolado a SF6



Fonte: Mamede Filho (2021).

- Isolação híbrida: utiliza tanto o ar quanto a isolação a SF_6. Pode reduzir a área de instalação em cerca de 35% em relação à instalação convencional.

O tipo de isolação da subestação dependerá principalmente do espaço disponível e do orçamento disponível. Em locais cuja área é extremamente reduzida, a instalação indicada é do conjunto de componentes compactos a SF6.

RESUMINDO:

Subestações de média e alta tensão são altamente requeridas para o sistema elétrico de potência, uma vez que o transporte de energia associa aumentos e reduções nos níveis de tensão de acordo com a etapa envolvida. O nível de tensão de uma subestação é dado principalmente pela potência da carga, entretanto deve-se atentar para o nível de tensão aplicado pelas concessionárias, que se torna um limitante. Para o correto entendimento de subestações, é necessário entender suas características. Suas categorias são diferenciadas, como subestações elevadoras, abaixadoras, de distribuição, de manobra, conversora, industrial ou móvel. Essa categoria depende da sua aplicação no SEP. Com relação à função, elas podem ser classificadas como: subestações centrais de transmissão, receptora de transmissão, de subtransmissão e de consumidor. Quanto aos materiais, elas podem ser instaladas em concreto armado ou em estrutura metálica. O meio de isolação é um fator a ser determinado considerando o espaço disponível e o custo, podendo ser de ar e de SF6.

Tipos de subestações e seus principais componentes

OBJETIVO:

As subestações elétricas assumem diferentes configurações de acordo com sua aplicação e com a forma de instalação. Nesse capítulo, conheceremos os tipos de estruturas de subestações e componentes associados. Vamos conhecer?

Tipos construtivos de subestações

Com relação à construção de subestações, elas podem ser classificadas como: instalação abrigada, ao tempo e blindada.

Instalação abrigada

Nesse tipo de instalação, a subestação é instalada dentro de uma estrutura, geralmente de concreto armado. As Figuras 7 e 8 ilustram a vista lateral e frontal, respectivamente, de uma estrutura para subestação de 69/13,8 kV abrigada.

Figura 7 – Subestação de 69/13,8 kV abrigada – vista lateral

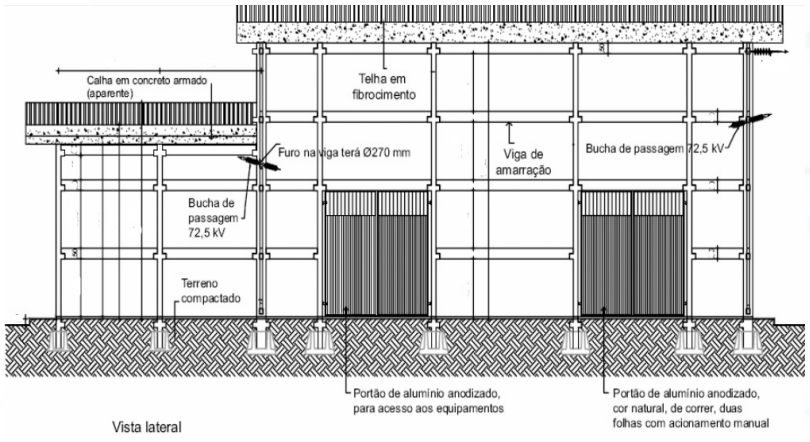
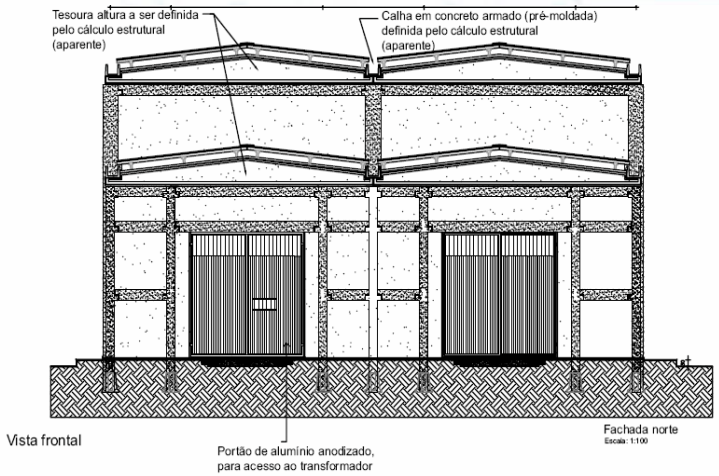


Figura 8 – Subestação de 69/13,8 kV abrigada: vista frontal



Fonte: Adaptada de Mamede Filho (2021).

A edificação é responsável por abrigar os equipamentos de alta tensão. Tal estrutura é utilizada principalmente quando a subestação é instalada em área com alto índice de poluição ou salinidade. A estrutura onera o projeto. São aplicadas em subestações de 69 kV ou 88 kV, dificilmente aplicadas em subestações de 230 kV.

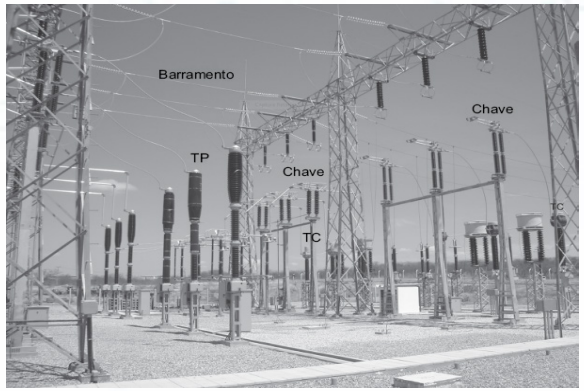
ACESSE:

Quer conhecer mais sobre subestações abrigadas? Assista ao vídeo *Subestação abrigada 13,8 kV – Arranjo geral e componentes*. A produção mostra os equipamentos, como disjuntores, relés, para-raios de média e baixa tensão e os transformadores. Clique aqui.

Instalação ao tempo em barramentos nus e instalação convencional

Representa o tipo de construção mais comum devido ao custo reduzido. Nessa situação, os equipamentos devem ser próprios para operarem ao tempo, com condições climáticas diversas. A Figura 9 mostra

Figura 9 – Instalação ao tempo em barramentos nus e instalação convencional



Fonte: Mamede Filho (2021).

A maior parte das construções de subestações com níveis de tensão maiores que 69 kV é ao tempo.

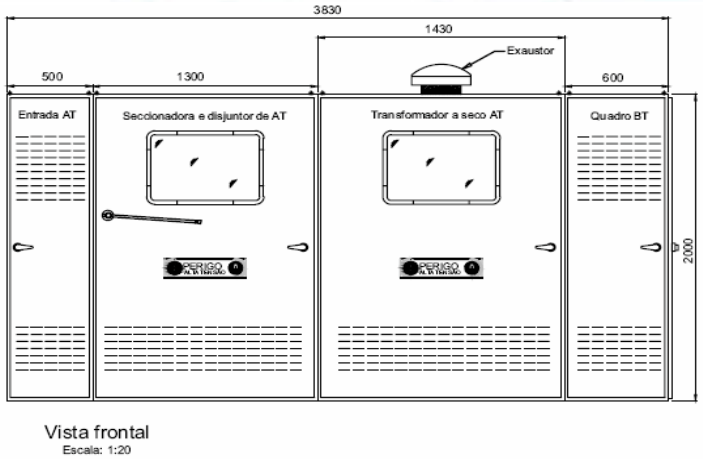
Instalação ao tempo em barramentos isolados compactos

Assim como na instalação ao tempo em barramentos nus e instalação convencional, esse tipo de subestação é ao tempo, com a peculiaridade de utilizar barramentos cobertos com material isolante sem blindagem eletrostática. É uma instalação que exige um espaço menor que a instalação convencional.

Instalação blindada

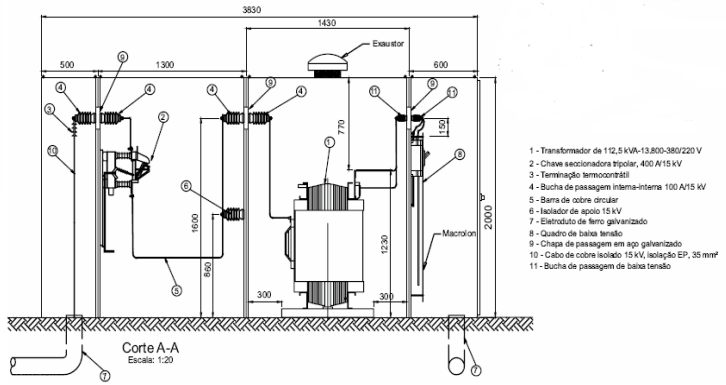
Nesse tipo de instalação, os equipamentos de potência ficam abrigados dentro de cubículos metálicos. Empregada em projetos com restrição de espaço. As Figuras 10 e 11 mostram a visão frontal externa e interna de uma subestação blindada, respectivamente.

Figura 10 – Subestação blindada: vista frontal externa



Fonte: Adaptada de Mamede Filho (2021).

Figura 11 – Subestação blindada: vista frontal interna



Fonte: Adaptada de Mamede Filho (2021).

Esse tipo de instalação geralmente é utilizado em subestações de até 34,5 kV.

Equipamentos

Nessa seção, exploraremos os equipamentos utilizados em

Ramal de ligação

O ramal de ligação é responsável pela ligação do ponto de entrega da distribuidora ao terminal de entrada da subestação. É formado pelo conjunto de condutores que realiza essa interligação. A entrada de energia pode ser aérea ou subterrânea. É composto por 3 condutores e um condutor para neutro. Subestações com nível de tensão menor que 69 kV geralmente utilizam apenas um ramal de ligação. Já em subestações de nível de tensão mais elevado, é comum a disponibilização de dois ramais de ligação.

Para-raios

Tais equipamentos são destinados à proteção frente a elevadas sobretensões ocasionadas por descargas elétricas ou frente a outra ocorrência no sistema. Os para-raios podem ser dos tipos: cabo para-raios; para-raios tipo haste reta e para-raios do tipo válvula.

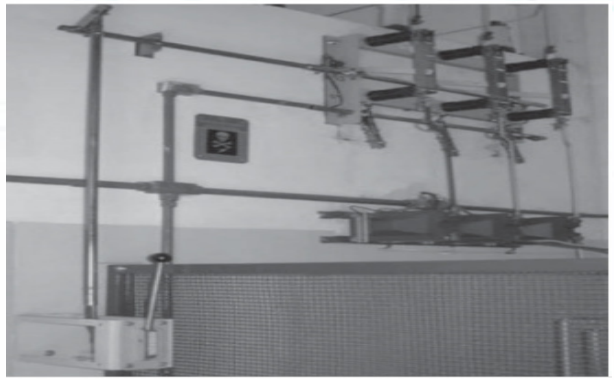
Disjuntores

Os disjuntores são os equipamentos responsáveis por interromper a corrente elétrica caso sejam acionados e também são destinados ao reestabelecimento da rede.

Chaves seccionadoras

Responsáveis por manobras de abertura e fechamento de circuito sem carga. Em subestações, as chaves seccionadoras são trifásicas com acionamento simultâneo das três fases. A Figura 12 mostra uma chave seccionadora tripolar.

Figura 12 – Chave seccionadora tripolar



Fonte: Barros (2015).

Chave fusível

Ela pode seccionar o circuito e também protegê-lo frente a sobrecorrentes. Não é comum encontrar esse equipamento em subestações de consumidores. Geralmente a chave fusível é conectada ao ramal derivado para alimentar a subestação pela distribuidora, funcionando como uma proteção de retaguarda ao disjuntor conectado.

Transformador

O transformador é o equipamento mais importante da subestação. Por meio da indução magnética, transfere a energia do primário ao secundário com níveis de tensão diferentes, configurando a função principal da subestação. Os dispositivos de proteção associados ao transformador devem ser instalados em conjunto a fim de garantir a segurança de operação da subestação.

Transformador de potencial e de corrente

São dispositivos que reduzem o nível de tensão e corrente a fim de fornecer valores das grandezas possíveis de processar para os instrumentos de medição. São essenciais para a proteção da subestação.

Arranjo/capacidade de subestações

De acordo com a classificação em níveis de tensão (MAMEDE FILHO, 2021), pode-se projetar uma subestação considerando algumas características.

Subestação de média tensão I

Potência de até 5 MVA. As seguintes características são consideradas a nível de projeto:

- Tensão nominal: 13,8 kV, 25 kV e 34,5 kV.
- Barramento no primário: barramento simples ou seccionado.
- Número de transformadores: 1 a 3.
- Área desejável para instalação ao tempo: 150 m2 (10 x 15 m).

Subestação de média tensão II

Potência de até 70 MVA. As seguintes características são consideradas a nível de projeto:

- Tensão nominal: 69 kV e 88 kV.
- Barramento no primário: barramento duplo com barra principal e de transferência ou barramento duplo, 1 disjuntor a 2 chaves ou barramento duplo, 1 disjuntor a 4 chaves.
- Número de transformadores: 1 a 3.
- Potências nominais dos transformadores: 5/6,25 MVA; 7,5/10 MVA; 12,5/15 MVA; 20/26,6 MVA; e 26,6/33,2 MVA.
- Área desejável para instalação ao tempo:

  1 transformador de potência e barramento simples: 600 m² (20 × 30 m).

  2 transformadores e barramento duplo: 1.750 m² (35 × 50 m).

Subestação de média tensão III

Potência de até 150 MVA. As seguintes características são consideradas a nível de projeto:

- Tensão nominal: 138 kV.
- Barramento no primário: barramento simples, barramento duplo com barra principal e de transferência e barramento duplo, 1 disjuntor a 4 chaves.
- Número de transformadores: 1 a 3.
- Potências nominais dos transformadores: 40/50 MVA; 55/70 MVA; 80/100 MVA; e 120/150 MVA.
- Área desejável para instalação ao tempo:

  1 transformador de potência e barramento simples: 2.000 m² (40 × 50 m).

  2 transformadores e barramento duplo, 1 disjuntor a 4 chaves: 4.200 m² (60 × 70 m).

Subestação de alta tensão I

Potência de até 500 MVA. As seguintes características são consideradas a nível de projeto:

- Tensão nominal: 230 kV.
- Barramento no primário: barramento duplo com barra principal e de transferência; barramento duplo, 1 disjuntor a 4 chaves; barramento duplo, 1 disjuntor a 5 chaves e barramento em anel.
- Número de transformadores: 1 a 4.
- Potências nominais dos transformadores: 120/150 MVA; 160/200 MVA; e 320/400 MVA.
- Área desejável para instalação ao tempo:

  1 transformador de potência e barramento duplo, 1 disjuntor a 4 chaves: 5.000 m² (50 × 100 m).

Subestação de alta tensão II

Potência maior que 500 MVA. As seguintes características são consideradas a nível de projeto:

- Tensão nominal: 500 kV.
- Barramento no primário: barramento duplo, 1 disjuntor e meio.
- Número de transformadores: 1 a 4.
- Potências nominais dos transformadores: transformadores trifásicos de 300 MVA a 500 MVA ou autotransformadores monofásicos de 600 MVA por cada fase, considerando ainda um autotransformador como reserva.
- Área desejável para instalação ao tempo:

  1. conjunto trifásico de autotransformadores monofásicos e barramento duplo, 1 disjuntor e meio: 11.200 m² (70 × 160 m).

  2. conjuntos de autotransformadores monofásicos e barramento duplo, 1 disjuntor e meio: 15.600 m² (120 × 160 m).

ACESSE:

A Subestação de Ibiúna é referência mundial na tecnologia de transmissão em corrente contínua de alta tensão. Assista ao vídeo *Substation – Drone na subestação de alta potência em Ibiúna SP*, que apresenta a visão aérea da subestação. As imagens revelam os equipamentos do pátio da subestação. Acesse clicando aqui.

O planejamento de uma subestação deve seguir parâmetros para que mantenha a qualidade do serviço elétrico.

RESUMINDO:

O planejamento de projetos de subestações de média e alta tensão deve ser norteado pela sua complexidade e pelas atividades de curto, médio e longo prazo do projeto, sejam subestações para projetos industriais ou subestações para hidrelétricas, parques eólicos, térmicos, solares, ou geração de energia solar. As subestações elétricas, com relação à sua estrutura, podem ser abrigadas e ao tempo. A determinação da estrutura dependerá de fatores relacionados ao projeto, como condições ambientais e espaço disponível para a instalação. A alta tensão exige equipamentos importantes para a proteção e operação em condições extremas de corrente e tensão: ramal de ligação, disjuntores, chaves fusíveis, chaves seccionadoras e o transformador propriamente dito. De acordo com o nível de tensão e potência associada, o planejamento e projeto devem considerar peculiaridades associadas. O número de transformadores, fator de transformação dos transformadores, área desejada de instalação e barramento do primário devem ser associados ao nível de tensão nominal da subestação. Embora a classificação seja didática, é um fator norteador para o projeto de subestações elétricas.

Subestações de consumidor de média tensão

OBJETIVO:

Cada nível de tensão deve ser analisado de forma específica, a fim de projetar uma subestação elétrica. Subestações de média tensão possuem algumas peculiaridades a serem observadas. Nesse capítulo, focaremos essa categoria de subestação com nível de tensão até 69 kV.

Subestação de média tensão

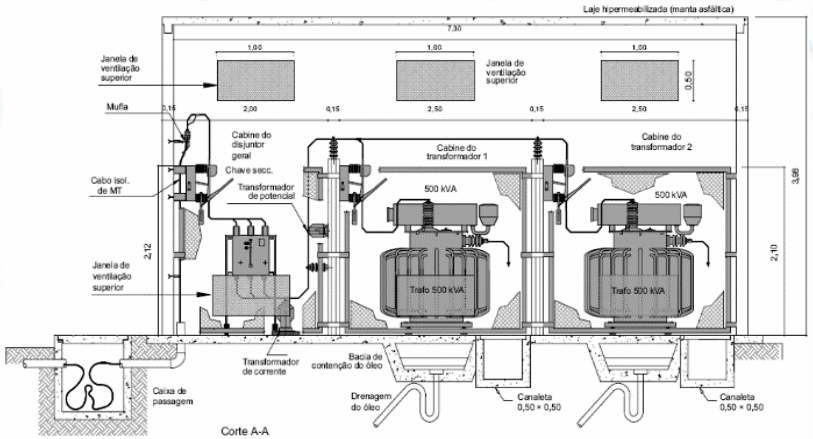
Subestações de até 69 kV são aplicadas em pequenas e médias indústrias de pequeno ou médio porte, cargas comerciais ou residências de porte mais elevado. O limite de 2.500 kW limita a aplicação da subestação de média tensão. Tal categoria de subestação pode ser abrigada, ao tempo ou blindada, e sua determinação se deve às características do local de instalação e da grandeza da carga.

Subestação de instalação abrigada

Em subestações de média tensão de 13,8 kV, é muito comum a instalação abrigada em concreto armado, pois apresenta baixo custo e facilidade de montagem. A desvantagem é que demanda uma área disponível maior, fato que é dificultado quando é instalada próximo às grandes cargas.

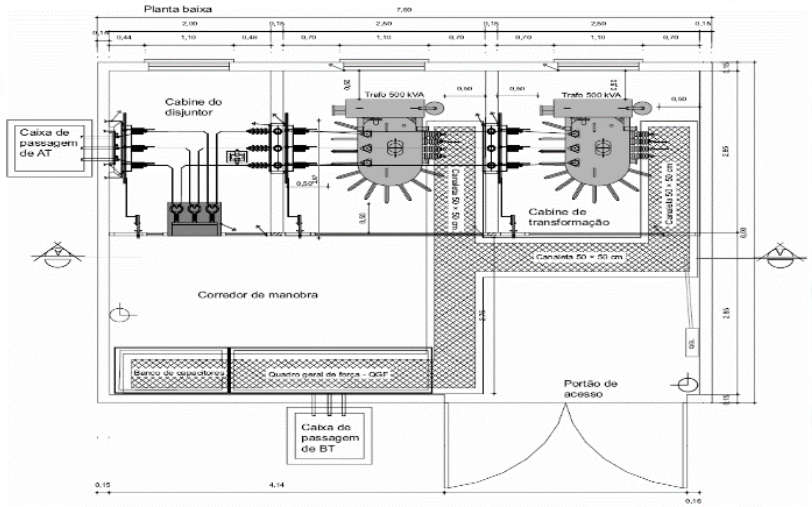
Nesse tipo de instalação, os conjuntos são divididos em área denominadas cabines. A Figura 13 ilustra o corte frontal de uma subestação abrigada de média tensão. Já a Figura 14 mostra a vista superior da mesma subestação.

Figura 13 – Vista frontal de subestação de média tensão (13,8 kV – 380/220 V) abrigada em concreto armado



Fonte: Mamede Filho (2021).

Figura 14 – Vista superior de subestação de média tensão (13,8 kV – 380/220 V) abrigada em concreto armado



Fonte: Mamede Filho (2021).

Cabine de medição primária

A cabine de medição primária é exclusivamente de uso da concessionária e se destina a abrigar os equipamentos de medição (TCs e TPs). De acordo com a maioria das concessionárias, a cabine de medição primária é requerida quando:

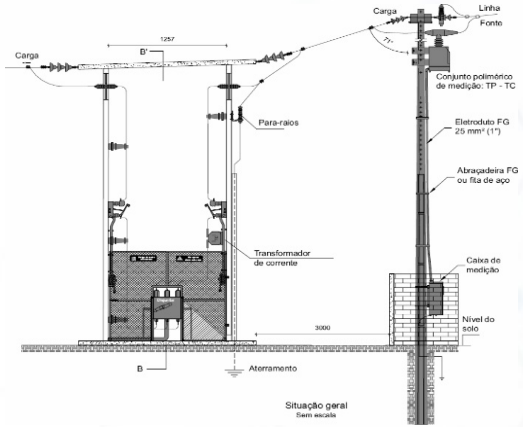
- Potência de transformação maior que 225 kVA.
- Presença de mais de um transformador na subestação.
- Tensão do secundário diferente do padrão da concessionária.

Em potência menor que 225 kVA, a medição é feita em tensão secundária, e não é necessária a instalação da cabine de medição primária. É importante ter em mente que, caso haja a possibilidade de aumento de carga, é interessante a determinação da cabine de medição primária.

Cabine de proteção primária

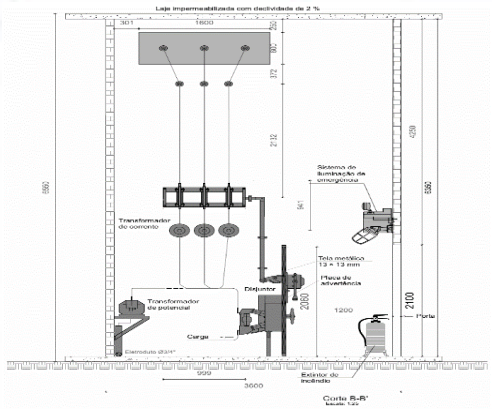
Nessa cabine, são abrigados os componentes destinados à proteção e seccionamento: chaves seccionadoras, disjuntores e fusíveis. De acordo com a NBR 14039, a cabine de proteção primária em subestações com capacidade de transformação maior que 300 kVA deve ser equipada com disjuntor acionado por meio de relés secundários com as funções 50 e 51, proteções de fase e de neutro. A Figura 15 mostra o corte frontal das cabines de proteção primária e de medição primária.

Figura 15 – Vista frontal das cabines de proteção primária e de medição primária.



A Figura 16 ilustra a cabine de proteção primária aérea com conjunto de medição em sua vista lateral.

Figura 16 – Vista lateral das cabines de proteção primária e de medição primária



Fonte: Mamede Filho (2021).

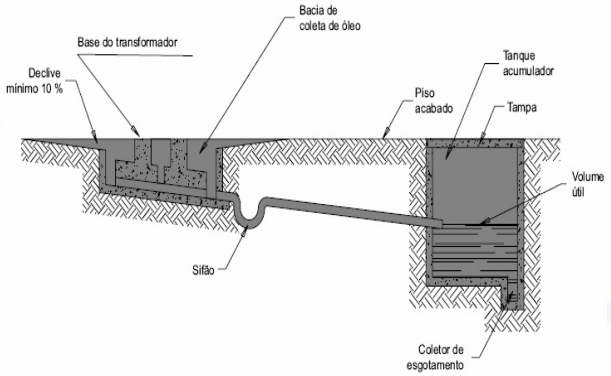
Cabine de transformação

A cabine de transformação (Figura 17) é o local onde são instalados os transformadores de potência.

Figura 17 – Cubículo de transformação

De acordo com a NBR 14039, para transformadores de capacidade de transformação maior que 500 kVA com líquido isolante inflamável, devem ser observadas algumas instruções: construção de barreiras incombustíveis entre os transformadores e outros equipamentos; e construção de sistema adequado para drenagem de líquido proveniente de rompimento acidental do tanque. Isso ocorre para limitar a quantidade de óleo a ser queimado em caso de emergência. O sistema coletor de óleo é composto por: sistema de coleta de óleo; sifão corta-chamas; tanque acumulador. A Figura 18 ilustra o sistema coletor.

Figura 18 – Sistema coletor de óleo



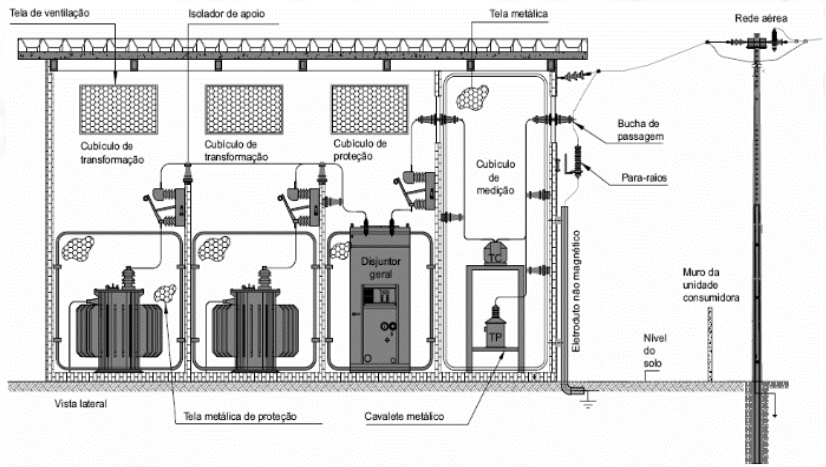
Fonte: Mamede Filho (2021).

Ramal de entrada

O ramal de entrada pode ser subterrâneo ou aéreo.

- Ramal de entrada subterrâneo: geralmente, as subestações alimentadas por ramal de entrada subterrâneo são construídas com altura mínima dada pela distância entre partes vivas e entre partes vivas e terra, pela altura dos equipamentos e pela altura de instalação de outros equipamentos.
- Ramal de entrada aéreo: a altura mínima das subestações alimentadas por ramal de entrada aéreo deve ser de 6 m. A Figura 19 mostra uma subestação com ramal de entrada aéreo.

Figura 19 – Subestação com ramal de entrada aéreo



Fonte: Mamede Filho (2021).

Com relação ao tamanho, as subestações com ramal de entrada subterrâneo despendem de menor altura para instalação. Quando não há limitação de altura, a instalação com ramal de entrada aéreo é uma boa opção, uma vez que, em geral, a instalação subterrânea apresenta um maior custo, devido à descida dos cabos isolados.

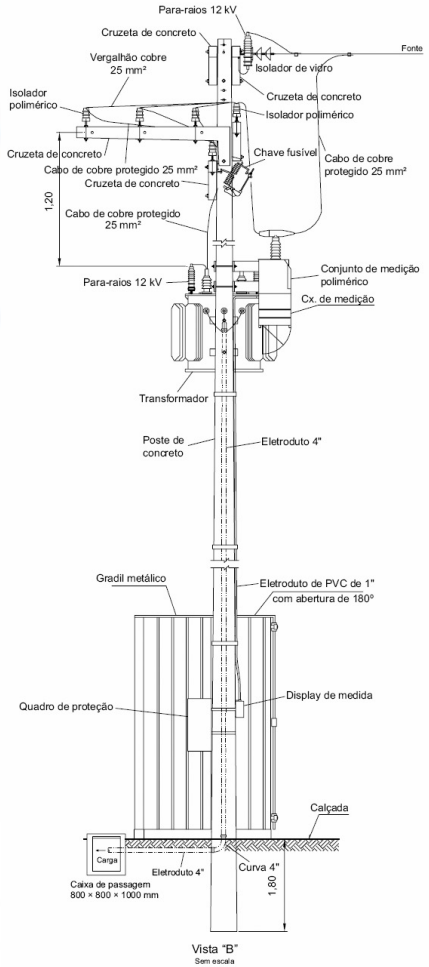
Subestação de instalação ao tempo

Geralmente, nesse tipo de instalação, os equipamentos são expostos ao tempo, e os dispositivos de proteção e medição são abrigados. Esse tipo de instalação pode ser de duas formas:

- Subestação aérea em plano elevado: é determinada quando o transformador é fixado sobre uma torre ou plataforma. Por regra, as partes do circuito vivas não protegidas devem ser instaladas a 5 m do piso. A instalação pode ser feita:
- Em postes (Figura 20).
- Em plataformas elevadas.
- Em áreas sobre cobertura de edifícios.

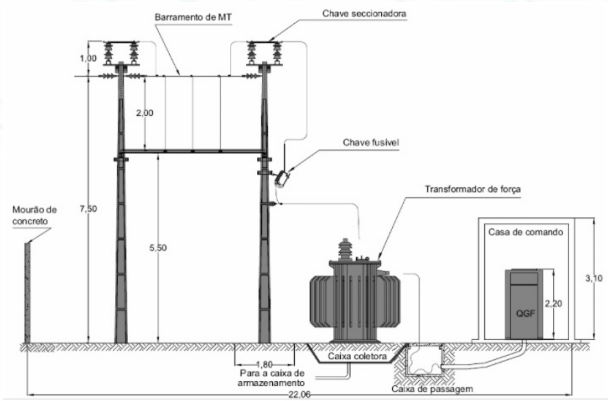
- Subestação no nível do solo: equipamentos são instalados em base de concreto no nível do solo (Figura 21). Apresenta um custo mais elevado e, por isso, em tensões de 15 kV, dificilmente se utiliza esse tipo de estrutura.

Figura 20 – Subestação aérea em plano elevado (poste)



Fonte: Mamede Filho (2021).

Figura 21 – Subestação no nível do solo



Fonte: Adaptada de Mamede Filho (2021).

Barramentos primários

Os barramentos primários são construídos em barras de seção retangular de cobre ou em vergalhão, também de cobre. O dimensionamento dos barramentos deve considerar a seguinte tabela, com relação à potência de transformação.

Tabela 1 – Dimensionamento de barramentos primários

Potência dos transformadores (kVA)	Barramento retangular de cobre		Vergalhão de cobre	
	(pol)	(mm)	Seção (mm2)	Diâmetro (mm)
Até 700	1/2x1/8	12,70x3,175	25	5,6
De 701 a 2.500	3/4x3/16	19,05x4,760	35	6,6

Fonte: Mamede Filho (2021).

Projeto elétrico de subestação de média tensão

Nessa seção, abordaremos os documentos mínimos que devem ser apresentados em um projeto elétrico de subestação elétrica de média

- Memorial de cálculo: nesse documento, devem ser descritas as características técnicas. Como sugestão de divisão:

  Introdução.

  Características gerais do projeto.

  Dimensionamento elétrico, incluindo dados do transformador, barramentos, cabos, eletrodutos, canaletas e outros dispositivos conectados.

  Cálculo luminotécnico.

- Diagrama unifilar: deve conter todos os equipamentos conectados, inclusive dispositivos de controle, proteção, medição e sistema supervisório. Na parte de controle, é imprescindível que estejam disponíveis informações acerca da lógica de atuação dos equipamentos.

Projeto eletromecânico de subestação de média tensão

Nessa seção, abordaremos os documentos mínimos que devem ser apresentados em um projeto eletromecânico de subestação elétrica de média tensão (consumidor).

- Arranjo físico, iluminação, aterramento e SPDA: deve-se apresentar todo o arranjo físico com localização dos equipamentos e dispositivos. Entre os documentos necessários, estão:
- Planta de situação.
- Planta baixa da subestação.
- Vista frontal da subestação (corte A-A).
- Corte B-B.
- Locação das canaletas, caixas e painéis.
- Iluminação interna.
- SPDA e conexões.

  Malha de aterramento.

- Relação de material: os materiais devem ser relacionados e cotados.

Projeto civil de subestação de média tensão

Nessa seção, abordaremos os documentos mínimos que devem ser apresentados em um projeto civil de subestação elétrica de média tensão (consumidor). Sendo que nessa etapa são dimensionadas as vigas, caixas lajes e outros elementos da estrutura.

- Planta arquitetônica da subestação.
- Fachada principal da subestação.
- Vista transversal interna.
- Detalhes construtivos.
- Relação de material.

ACESSE:

Você sabe quais são as etapas de um projeto de uma subestação aérea de 13,8 kV. No vídeo *Projeto | Subestação 13,8 kV – Parte 1*, você poderá acompanhar como é feito esse processo em uma subestação de 13,8 kV desde o cálculo da demanda até a aprovação final da concessionária. Acesse clicando aqui.

Além de todas as informações apresentadas acerca do projeto elétrico, eletromecânico e civil, devem ser apresentadas todas as especificações técnicas dos equipamentos envolvidos, como: transformadores, disjuntores, TCs, TPs e chaves seccionadoras.

RESUMINDO:

As subestações de consumidor geralmente se enquadram em subestações de média tensão. Embora tenham a mesma função que qualquer outra de tensão diferente, tais subestações são tratadas de forma especial, uma vez que lidam com tensões mais elevadas, mas também não apresentam altas magnitudes de grandeza elétrica, como é o caso de subestações acima de 69 kV. Subestações de média tensão podem ser abrigadas ou ao tempo, conforme a necessidade de projeto e a disponibilidade de espaço. Outra possibilidade se dá no ramal de entrada. A opção mais barata é a opção de ramal de entrada de energia aérea, mas há também a opção de ramal de entrada subterrâneo. Dentro de uma subestação, os equipamentos podem ser divididos em três cabines: a cabine de medição, que é de responsabilidade da concessionária; a cabine de proteção, com os dispositivos como disjuntores e fusíveis; e a cabine de transformação, onde é abrigado o transformador. No projeto da subestação, deve constar uma completude de documentos para execução, com as especificações técnicas dos equipamentos, os cálculos e a localização física dos dispositivos.

Subestações de consumidor de alta tensão

OBJETIVO:

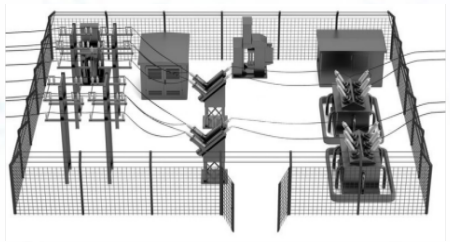
Cada nível de tensão deve ser analisado de forma específica, a fim de projetar uma subestação elétrica. Subestações de alta tensão possuem algumas peculiaridades a serem observadas. Nesse capítulo, focaremos essa categoria de subestação com nível de tensão relacionado a 69 kV e 88 kV.

Subestações de alta tensão

Para capacidades de transformação maiores que entre 2.500 e 60.000 kVA, é necessário subestações de alta tensão com níveis de tensão de 69 e 88 kV. A região Nordeste adota a subestação de 69 kV, e parte da região Sudeste adota 88 kV. Já para capacidades de transformação maiores que 60.000 kVA, o atendimento é feito por subestações de 138 ou 230 kV. O projeto de uma subestação de alta tensão deve considerar alguns fatores: custo; confiabilidade e continuidade; flexibilidade de manobra; facilidade de manutenção. Assim como as subestações de média tensão, as de alta tensão também podem ser abrigadas (Figura 22) ou ao tempo (Figura 23), sendo que esta última possui um custo menor e é a mais comum.

Figura 22 – Subestação abrigada

Figura 23 – Subestação ao tempo



Fonte: Mendes (2018).

Subestações de 69 kV

Em situações de demanda elevada, sistemas de média tensão não conseguem suprir as necessidades. Assim, faz-se necessária a utilização de redes de tensão mais elevadas. Demandas de até 2.500 kW podem ser atendidas por rede de média tensão. Indústrias de médio porte, geralmente, já necessitam dessa configuração com maior nível de tensão e utilizam de subestações de 69 e 88 kV. E, para tanto, é necessária a instalação de subestações compatíveis.

Em instalações industriais, é comum a utilização de um arranjo com uma entrada de linha de transmissão e um transformador de força. Outro arranjo é com duas entradas de linha de transmissão e dois transformadores de força. Já a instalação física mais comum para esse tipo de instalação é o concreto armado, isso devido à segurança dos equipamentos, uma vez que o ambiente é exposto a condições extremas.

Composição de subestação de 69 kV

Em subestações com nível de tensão de 69 ou 88 kV, a composição básica é:

- Setor de alta tensão: esse setor compreende os equipamentos de para-raios, TCs e TPs, chaves seccionadoras, isoladores e barramentos de alta tensão. Todos voltados para a proteção e condução de alta tensão. O barramento simples é adotado em locais distantes. Já para área urbana, utiliza-se barramento

- Setor de média tensão: esse setor compreende as estruturas envolvidas no secundário do transformador: para-raios, TCs e TPs, chaves seccionadoras, isoladores e barramentos de média tensão. Geralmente o setor de média tensão é constituído por cubículos metálicos dos tipos:

  Metal enclosed: cubículo metálico com módulos sem divisórias e isolação dos componentes a ar. Apresenta custo reduzido.

  Metal clad: cubículo metálico com divisórias internas isolantes com buchas de passagem. Apresenta custo elevado.

  Cubículo blindado em gás: os equipamentos são abrigados em invólucros metálicos com gás pressurizado. Apresenta custo mais elevado.

- Casa de comando e controle: compreende a sala de comando, a sala de proteção e controle, a sala de baterias, a sala de operação, o banheiro e a copa.

  Sala de comando: abriga os conjuntos de manobra de média tensão – disjuntores, seccionadores, transformadores de corrente e de potencial, os retificadores-carregadores e o TSA.

  Sala de proteção e controle: abrigam os painéis de proteção – relés e outros dispositivos.

  Sala de baterias: onde se localizam os bancos de baterias, podendo ser um ou dois, nesse último caso, a fim de aumentar a confiabilidade (Figura 24).

  Sala de operação: abriga o sistema supervisório SCADA. Sala com no máximo 20 m².

  Banheiro: área de até 6 m².

  Copa: área de até 8 m².

Figura 24 – Banco de baterias

Fonte: Guimarães (2020).

Algumas subestações são operadas remotamente, à distância, e o centro de operações é em local afastado da área técnica.

Subestações de 138 kV

Embora seja um nível de tensão menos empregado pelas concessionárias, sistemas de 138 kV são utilizados em áreas rurais de grandes extensões e densidade de cargas média e baixa. É possível observar esse nível em concessionárias do Piauí (PI), Bahia (BA), Santa Catarina (SC), Mato Grosso (MT) e Mato Grosso do Sul (MS). Também são aplicados em áreas urbanas, mas a chegada até a subestação ocorre por meio de cabos subterrâneos. Além disso, em estados com grande extensão territorial e média densidade de carga, utiliza-se o nível de 138 kV, por motivos econômicos.

Subestações de consumidor também são aplicadas nesse nível de tensão em menor escala quando se compara com subestações de 69 kV.

Assim como as subestações de 69 kV, utiliza-se o arranjo com uma entrada de linha de transmissão e um transformador de força. Outro arranjo comum em indústrias de maior porte é com duas entradas de linha de transmissão e dois transformadores de força.

No caso de subestações de concessionárias, utiliza-se uma ou mais entradas de linha de transmissão e quatro ou mais saídas de alimentadores de distribuição. Com relação à estrutura da subestação, elas podem ser

Composição de subestação de 138 kV

A subestação é composta por:

- Setor de alta tensão: composto pelas estruturas relacionadas à alta tensão, incluindo para-raios (Figura 25), TCs e TPs, chaves seccionadoras, isoladores e barramentos de alta tensão. Todos voltados para a proteção e condução de alta tensão.
- Setor de média tensão.
- Casa de comando e controle.

Figura 25 – Para-raios 138 kV

Fonte: Guimarães (2020).

Em subestações de 138 kV, geralmente, adota-se barramento das subestações de dupla configuração e disjuntor a quatro chaves. O Quadro 1 apresenta os tipos de barramentos e suas características.

Quadro 1 – Tipos de barramentos e características

Arranjo	Confiabilidade	Custo	Área utilizada
Barra simples	Menor confiabilidade. Falhas simples podem ocasionar desligamento da SE.	Menor custo, devido ao menor número de componentes.	Pequena.
Barra principal e transferência	Baixa confiabilidade, semelhante à barra simples; melhor flexibilidade na operação e manutenção.	Custo moderado devido ao uso de mais componentes.	Pequena.
Barra dupla – disjuntor simples	Confiabilidade moderada.	Custo moderado devido ao número de componentes um pouco maior.	Média.
Barra dupla – disjuntor duplo	Confiabilidade moderada.	Custo elevado.	Grande.
Barra dupla disjuntor e meio	Alta confiabilidade. Falhas simples isolam apenas o circuito.	Custo moderado.	Grande.
Barramento em anel	Alta confiabilidade.	Custo moderado.	Média.

Fonte: Guimarães (2020).

A Figura 26 mostra a instalação de um barramento isolado a gás SF6. O gás SF6 é quimicamente neutro, não tóxico e não inflamável. Devido a essas características, é amplamente utilizado em sistemas de média e alta tensão.

Figura 26 – Barramento isolado a gás SF6

Subestações de 230 kV

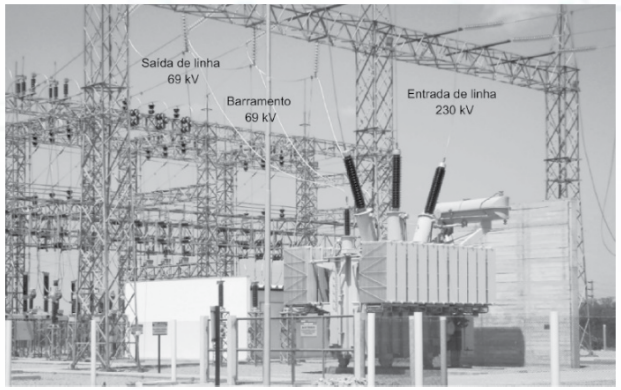
Os projetos de subestações de 230 kV geralmente são requeridos com o aumento de cargas industriais de grande porte. Além disso, com o crescimento de usinas de geração elétrica, existe uma demanda também para esse tipo de instalação. Sendo que se aplica à geração hidrelétrica de médio porte e à geração termoelétrica, eólica e fotovoltaica de grande porte. Usinas hidrelétricas, quando construídas, demandaram um número significativo de subestações de 230 kV e 500 kV.

Embora subestações de 230 kV não se diferenciem grandemente das subestações de 69 kV ou 138 kV, pela peculiaridade de serem conectadas ao Sistema Interligado Nacional (SIN), apresentam algumas exigências relacionadas à proteção de seus circuitos. O arranjo físico, por exemplo, é definido a fim de aumentar a capacidade de continuidade do serviço. A Figura 27 apresenta uma subestação de 230 kV. Na Figura 28, é possível observar o setor de transformação com o setor de alta média tensão.

Figura 27 – Subestação de 230 kV

Fonte: Mamede Filho (2021).

Figura 28 – Setor de transformação de subestação de 230 kV



Fonte: Mamede Filho (2020).

SAIBA MAIS:

A Subestação Carajás em Goiás é uma subestação de tensão de operação em 230/138 kV. Além disso, também realiza a redução para 13,8 kV para distribuição local. Ela está localizada em Goiânia, no estado de Goiás (GO), em uma região não propícia a enchentes, terreno plano e de fácil acesso (Figura 29).

Figura 29 – Vista aérea SE-Carajás

Ela utiliza, como barramentos, barra dupla com disjuntor simples a cinco chaves para o setor primário e secundário. Para transformação de alta tensão, é utilizado autotransformador monofásico 230/138 kV com potência 45/60/75 MVA (Figura 30). A utilização de um autotransformador é recomendada em casos de altos valores de potência, visando à redução de custos com a compra e dimensões do equipamento. Outro transformador de 138/13,8 kV trifásico é utilizado com potência 20/26,6/33,3 MVA para transformação para média tensão.

Figura 30 - Autotransformador de potência 230/138 kV

Fonte: Estophan (2020)

Sistemas de alta tensão exigem muita confiabilidade, portanto os equipamentos devem ser robustos o bastante para suportar condições extremas.

RESUMINDO:

De acordo com a capacidade de transformação, níveis de tensão diferentes devem ser associados à subestação elétrica. Com capacidade de transformação entre 2.500 e 60.000 kVA, é necessário subestações de alta tensão com níveis de tensão de 69 e 88 kV. Já para capacidades de transformação maiores que 60.000 kVA, o atendimento é feito por subestações de 138 ou 230 kV. Além disso, outro fator que determina a demanda de carga é que quanto mais alta a demanda, maior deve ser a tensão de atendimento. Indústrias de grande porte, por exemplo, muitas vezes necessitam de uma subestação de tensões elevadas de 230 kV. Com relação à utilização pela concessionária, uma situação que determina a utilização de linhas de transmissão de 230 kV, por exemplo, é um estado com uma grande extensão territorial e uma média densidade de carga. As subestações de 69 kV atendem grande parte das cargas industriais brasileiras. E, de uma forma geral, a estrutura de uma subestação de alta tensão é composta pelo setor de alta tensão, composto pelos equipamentos relacionados à alta tensão, setor de média tensão e casa de comando e controle, sendo que, neste último, localiza-se a estrutura de controle, operação e baterias.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 5287 – Para-raios de resistor não linear a carboneto de silício (SIC) para circuitos de potência de corrente alternada**. Rio de Janeiro: ABNT, 2014.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6251 – Cabos de potência com isolação extrusada para tensões de 1 kV a 35 kV**. Rio de Janeiro: ABNT, 2000.

BARROS, B. F. D; GEDRA, R. L. **Cabine primária**: subestações de alta tensão de consumidor. São Paulo: Saraiva, 2015.

CHAPMAN, S. J. **Fundamentos de Máquinas Elétricas**. Porto Alegre: AMGH, 2013.

ESTEPHAN, J. **Implantação de uma subestação de alta tensão conectada ao SEB**: estudo de caso SE-Carajás 230/138/13, 8 kV-2x225 MVA. 2020. 105 f. Monografia (Graduação em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis. 2020. Versões impressa e eletrônica.

GUIMARÃES, G. G. **Descritivo e apresentação de uma subestação isolada a gás SF6 para alta tensão**. 2020. 89 f. Monografia (Graduação em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal do Ceará. Fortaleza, 2020. Versões impressa e eletrônica.

MENDES, D. C. V. P. **Subestações**: guia de projeto e estudo de caso. 2018. 104 f. Monografia (Graduação em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal do Ceará. 2018. Versões impressa e eletrônica.

MAMEDE FILHO, J. **Instalações elétricas industriais**. 9. ed. São Paulo: Grupo GEN, 2017.

MAMEDE FILHO, J. **Manual de Equipamentos Elétricos**. São Paulo: Grupo GEN, 2019.

MAMEDE FILHO, J. **Proteção de sistemas elétricos de potência**. São Paulo: Grupo GEN, 2020.

MAMEDE FILHO, J. **Subestações de alta tensão**. São Paulo: Grupo GEN, 2021.

XAVIER, B. C. **Ampliação de uma subestação de 500 kV associada à expansão do sistema elétrico**. 2007. Monografia (Graduação em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. 2007. Versões impressa e eletrônica.